

관상동맥 파열위험지표 정의 및 민감도 분석

김세혁^{a,*}

^a 한국과학기술원 · CBML (연구실),

Abstract

0.1. Background and clinical significance

관상동맥 죽상경화 플라크의 파열은 급성 관상동맥 증후군(ACS)의 주요 기전으로 알려져 있으며, 여러 병리·임상 연구에서 심혈관계 사망 및 급성 사건의 중요한 원인으로 보고되어 왔다 [CITATION NEEDED: Virmani2000][11]. 따라서 파열 취약성을 정량화하여 환자 위험을 선별하고 예방적 중재의 우선순위를 정하는 것은 공중보건적·임상적으로 중요한 문제이다.

관상동맥 플라크의 파열 위험은 병변의 형태학적 특성(예: 병변 크기·섬유막 두께), 혈류역학적 부하(예: 혈압·유동성 조건), 그리고 조직 재료특성(특히 섬유막 강도와 혈관벽 강성)이 복합적으로 작용하여 결정된다; 전산역학 분야에서는 이러한 다요인성을 고려한 모델링이 필수적이라는 점이 반복적으로 지적되어 왔다 [CITATION NEEDED: Holzapfel2004][12] [CITATION NEEDED: Sankaran2017]. 다만, 기존의 많은 전산 연구는 파열 위험을 응력(stress) 기반 지표로만 정의하고 섬유막 강도 등 환자별 재료 불확실성을 단일 상수로 취급하는 것이 관행으로 자리잡아 왔고[참조 문헌 예: Holzapfel 2004 및 후속 연구들], 이는 부하에 대한 강도의 상대적 크기를 반영하는 물리적으로 무차원화된 취약성 지표(stress/strength)를 도입해야 한다는 합리적 근거를 제공한다. 또한, strength 정규화에서 사용하는 척도(예: E_{fc} 의 값)는 수치적으로 VI의 민감도 및 해석을 변화시킬 수 있으므로 정규화 선택은 결과에 실질적 영향을 미친다.

부하 대비 강도의 원리(warrant)에 비추어 보면 취약성 지수는 단순한 응력 크기 자체보다 지역 강도에 대한 상대적 크기, 즉 stress/strength로 정의하는 것이 물리적 의미가 명확하다. 더 나아가 재료 피로·손상 역학의 관점에서는 주기적 응력의 진폭(cyclic amplitude; Δ -stress)이 피로 손상 누적과 파괴 위험을 결정하는 주요 인자이므로, 플라크의 경우에도 심주기 진폭인

*Corresponding author

Δ PSS(pulsatile amplitude of plaque structural stress)가 단일 시점의 peak PSS보다 파열 취약성을 잘 반영할 가능성이 있다. Δ PSS를 안정적으로 계산하려면 시간 해상도가 있는 맥동성(펄세일) FSI가 필요하며, 따라서 피로 관점의 VI를 구현하려면 펄스-해석 기반 전산 파이프라인이 전제되어야 한다.

그럼에도 불구하고, 형태·혈류역학·재료의 세 인자군을 현실적 범위에서 동시에 광범위하게 변동시키며 펄세일 FSI 하에서 전역 민감도 분석을 수행한 연구는 제한적이다; 특히 실질적인 설계공간(여러 재료 범위, 혈역학적 파라미터, 다양한 형태학적 변이)을 포괄하면서 Δ PSS 기반의 strength-정규화 VI에 대해 그룹·파라미터 수준의 영향도를 정량화한 보고는 드물다. 이러한 지식의 공백은 어느 인자군이 임상적 취약성 판단에 가장 큰 영향을 미치는지(예: 재료 지배 시 형상 기반 진단보다 강성 측정의 우선순위 재고 필요성)를 판단하기 어렵게 만든다.

본 연구의 목적은, 선행에서 검증된 비용효율적 맥동 FSI 파이프라인을 도구로 사용하여 이상적 관상동맥 플라크 표현형(LAP 및 CP) 전반에 걸쳐 대규모 맥동 FSI 데이터를 생성하고, (i) 임상적 고위험 특성과 일관된 stress/strength 기반 취약성 지수를 정의·선별하며, (ii) Gaussian process surrogate와 Saltelli-Sobol 전역 민감도 분석을 통해 형태·혈류역학·재료 세 인자군의 전역 민감도를 정량화하는 것이다. 본 연구에서는 M1(펄세일 partitioned strong-coupling FSI; $\Delta t=0.5$ ms, 1600 step/심주기, 3주기 후 통계 산출)와 M4(6개 후보 VI의 임상 기준에 따른 sign-consistency 선별), M2(ARD Matérn 5/2 GPR surrogate) 및 M3(Sobol S1·ST 산출)을 결합한 3단계 분석(데이터 생성→VI선별→대리모델 기반 전역 민감도 분석)을 수행한다; 경계조건·입력 설계공간의 구체적 근거는 데이터셋 및 보조 문서를 따른다.

1. Introduction

1.1. Clinical importance of plaque rupture

관상동맥 죽상경화 플라크의 파열은 급성 관상동맥 증후군(ACS)의 주된 병인으로 작용하며 전 세계 심혈관 사망의 상당 부분을 차지하므로, 플라크 파열 위험을 정량화·예측하는 신뢰성 있는 지표 개발이 임상적·연구적으로 시급하다 [1] [6]. (이 절에서는 본 연구의 계산적 방법이나 새로운 임상시험 결과를 제시하지 않는다.)

관상동맥 플라크의 파열 취약성은 플라크의 형태학적 특징(예: 섬유막 두께, 병변 길이, 석회화 분포), 혈류역학(예: 혈압, 맥압, 국소 유동장) 및 조직의 재료특성(특히 섬유막 및 혈관벽의 강성·강도)이 상호작용하여 결정된다; 따라서 이들 인자는 복합적으로 플라크 내 응력장과 파열 위치·가능성에 영향을 미치며 선행 연구들의 관찰과 일치한다 [7] [10] [1]. 다만 본

단락에서는 어느 단일 인자가 반드시 우세하다고 주장하지 않으며, 인자들 간 상호작용의 중요성을 요약하는 데 중점을 둔다.

Limitations of stress-only metrics and role of strength 기존 전산 연산 연구들은 주로 응력(stress) 기반의 취약성 지표를 제안하면서 섬유막 강도(strength)를 환자별 차이를 반영하지 않고 상수로 고정하는 경우가 많았다; 이런 접근은 서로 다른 재료물성 하에서의 비교성을 확보하지 못하고 실패 역학의 기본 원리(부하 대비 강도의 비)를 반영하지 못한다 [1]. 물리적으로 의미 있는 취약성 지수는 국부적 하중을 국소 강도로 정규화한 무차원 비율(stress/strength)이어야 하며, 특히 섬유막 강도로 정규화하는 경우 E_{fc}^* 형태의 정규화 지표에서 지수 α 의 선택은 VI의 물질 민감도 및 전역 민감도 해석에 실질적인 영향을 미친다(정규화 방식의 선택이 VI 거동을 변형시킨다는 점을 강조한다). 본 단락은 이후 실증적 비교를 통해 어떤 정규화가 임상적 일관성을 더 잘 제공하는지를 제시할 것임을 연결한다; 그러나 여기서는 해당 비교의 정량적 증거를 제시하지 않는다 [1].

1.2. Need for simultaneous, pulsatile FSI exploration

과열의 피로성 기전 관점에서 심주기 진폭(ΔPSS , pulsatile amplitude)은 단일 시점의 최대응력(peak PSS)보다 손상 누적과 과열 가능성에 대해 물리적으로 더 직접적인 의미를 갖는다; 따라서 ΔPSS 를 정확히 평가하려면 시간-분해능을 갖춘 맥동성(FSI) 시뮬레이션이 필요하며, 준정적 또는 정상 상태(steady) 해석은 이러한 진폭 정보를 복원할 수 없다. 그러나 형태·혈류역학·재료의 세 인자군을 현실적인 분포 범위에서 동시에 넓게 변동시키며 맥동성 FSI 하에서 전역 민감도 분석을 수행하려면 막대한 계산 비용이 요구되어 기존 연구에서는 이 전체 공간을 포괄적으로 탐색하지 못했다; 본 연구에서는 입구 유량 및 심근 elastance와 같은 시간의존 경계조건(예: inflow.dat, elastance.dat)과 비용효율 FSI 경계조건 사양을 기반으로 ΔPSS 를 산출하고자 한다. 이 단락은 ΔPSS 기반 VI의 필요성과 맥동성 시뮬레이션의 필수성을 제시하되, 비용효율 FSI 기법 자체의 새 제안·검증은 본 논문의 범위를 벗어난다는 점을 명시한다.

1.3. Study objective and approach

본 연구의 목적은 (1) 선행에서 검증된 비용효율 맥동 FSI 파이프라인을 사용하여 이상적 관상동맥 플라크 표현형(LAP 및 CP)에 대해 대규모 입력 설계공간에서 맥동성 FSI 출력을 생성하고, (2) stress/strength 형태의 후보 취약성 지수(VI; stress로 peak PSS 및 ΔPSS , strength로 E_{fc}^* 의 여러 시나리오)를 임상적으로 확립된 7개 고위험 플라크 기준과의 sign-consistency로 선별하여 clinically-consistent VI를 결정한 후, (3) 선택된 VI에 대해 Gaussian process regression surrogate(ARD Matérn 5/2 + White-noise, 하이퍼파라미

터 최적화 L-BFGS-B 20 restarts, 입력 표준화·출력 표준화, 5-fold CV)를 학습하고 Saltelli 샘플링 기반 Sobol 전역 민감도(S1, ST)를 surrogate 위에서 산출하여 형태·혈류역학·재료군의 상대적 기여도를 정량화하는 것이다. 방법론적 세부사항(시뮬레이션 시간적분, Δt , 주기수, 재료 모델 등)은 Materials and Methods에 기술하고, 비용효율 FSI 기법의 원천 검증은 기존 문헌을 인용하여 처리한다; 결과 절에서는 VI 선별 결과와 Sobol 그룹·파라미터 수준 민감도(예: material group S1 0.75, E_fc S1 0.55 등) 및 GPR 성능 지표를 제시할 것이다.

2. Methods

2.1. Computational FSI simulations: scope and objectives

본 연구의 계산전략은 선행에서 검증된 비용-효율적 맥동 FSI 파이프라인을 재사용하여 이상적 관상동맥 플라크 표현형 두 가지(저감쇠 플라크, LAP; 석회화 플라크, CP)에 대해 시간해상도가 확보된 대규모 입출력 데이터셋을 생성하고, 이를 바탕으로 취약성지수(VI) 후보를 도출·선별한 뒤 대리모델 및 전역 민감도분석을 수행하는 것이다. 구체적으로 본 연구에서는 맥동성(피로 관점) 응력 지표인 심주기 진폭 ΔPSS 를 확보하기 위해 시간해상도 FSI 시뮬레이션을 적용하였고, 이후 GPR 대리모델의 학습 및 Sobol 전역 민감도 분석을 통해 형태·혈류역학·재료군의 상대 기여를 정량화하는 것을 목표로 한다; 비용-효율적 FSI 방법 자체의 제안·검증은 본 연구 범위를 벗어나며 해당 방법은 기존 문헌·도구를 재사용하였다(참조: boundary condition 명세 및 파이프라인 설정 근거는 Table 1)). 이 절차는 VI 정의가 stress/strength 비이며 stress는 ΔPSS (피로 관점)로 해석되어야 한다는 논리적 전제를 실증적 데이터 생성으로 뒷받침하기 위해 설계되었다. [10]

본 문단 전환: 다음으로 사용한 연속체 방정식과 경계조건·수치 결합 방식을 기술한다.

PDE/constitutive physics and numerical coupling 유체 역학은 비압축성 3D Navier-Stokes 방정식을 뉴턴 점성 유체($\rho = 1060 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\mu = 0.0035 \text{ Pa} \cdot \text{s}$) 가정으로 풀었고, 고체는 유한변형 준정적(large-deformation quasi-static)해를 가정한 거의비압축 Neo-Hookean (혈관벽·섬유막) 및 선형탄성(핵·석회화) 모델을 사용하였다. 유입 경계조건은 관상동맥 유량 파형(inflow time series)으로 Dirichlet를 적용하고, 심근 관여는 시간의존 elastance 파형(elastance time series)을 이용하여 관련 출구/심근 BC를 구성하였으며 상세한 Windkessel/미세혈관 파라미터는 본문 도표에 요약하였다(Table 1). 유체-고체 연성은 partitioned strong coupling(고정점 반복) 방식으로 처리하였고, 시간적분은 BDF2를 사용하였다. 본 절에서는 대안적 연속체 모델(예: 이방성 또는 점탄성 모델)을 사용하지 않았음을 명시한다.

본 문단 전환: 다음으로 수치 파라미터 및 검증(시간·메시 독립성) 절차를 서술한다.

Numerical implementation and verification 시간이산화와 수렴 기준은 다음과 같다: BDF2 시간적분, $\Delta t = 0.5$ ms, 한 심주기당 1600 time step, 초기 3주기 계산 후 주기적 정상상태(상·하행 PSS 차 <1%)에 도달한 마지막 주기에서 통계량을 산출하였다. 연성 알고리즘의 고정점 반복은 상대 잔차 $1e-5$ 기준으로 수렴을 요구하였다. 메시 및 시간보폭 독립성 검증을 위해 유체 메시는 약 1.2M cells(최소 $\Delta x = 20$ μ m), 고체 메시는 약 0.45M 요소를 기준으로 coarse→fine 및 $\Delta t/2$ 테스트를 수행하였고, peak PSS 변화가 <2%로 확인된 설정을 채택하였다(검증 결과 요약은 Supplementary 자료). 본 검증은 수치적 설정의 일관성을 확보하기 위한 수준이며, 본 연구에서 별도의 실험적 검증을 새로 수행하지는 않았다.

본 문단 전환: 다음으로 기하학·재료모델·샘플링 범위를 기술한다.

Geometry, material models and parameter ranges 기하학적 모델은 두 전형적 표현형으로 구성하였다: LAP(3도메인: 섬유막, 핵, 혈관벽)과 CP(4도메인: 섬유막, 핵, 석회화, 혈관벽). 섬유막 두께는 공간적으로 균일하다고 가정하고 단일 스칼라 변수(fc_{av_th})로 변동시켰다. 재료 모델은 혈관벽·섬유막에 거의비압축 Neo-Hookean(문헌 기반 계수), 핵 및 석회화에는 선형 탄성을 적용하였으며 점탄성·이방성은 고려하지 않았다. 재료 파라미터 샘플 범위는 문헌 메타분석을 기반으로 설정하였고(예: $E_{fc} [0.1, 2.0]$ MPa, $E_{vessel} [0.2, 1.5]$ MPa, $E_{lipid} [2, 15]$ kPa, $E_{cal} [1, 20]$ GPa), 이러한 범위를 균등분포 LHS로 샘플링하였다. 선택한 이상적 기하학은 대표적 표현형을 모사하되 환자별 전 범위 변동을 완전히 포괄하지는 않는다.

본 문단 전환: 다음으로 입력 설계공간과 케이스 생성 절차를 설명한다.

Input design-space sampling and case generation 입력 설계공간은 형태(morphology), 혈류역학(hemodynamics) 및 재료(materials) 세 군을 포함하여 총 1,000개 파라미터 세트를 생성하였고, 각 행은 하나의 FSI 계산 케이스를 의미한다. 샘플링은 주로 LHS를 포함한 균등 분포 방식으로 수행하여 지정된 범위 내에서 광범위하게 탐색하였으며, 이 설계공간이 모든 생리학적 경우를 완전히 포함하지 않음을 명시한다. 각 설계점에 대해 동일한 시뮬레이션·후처리 파이프라인을 적용하여 일관된 출력 집합을 확보하였다.

본 문단 전환: 다음은 각 케이스에서 계산된 출력 및 VI 후보 생성 방법이다.

Output processing and candidate VI computation 각 FSI 케이스에 대해 표면 기반 peak PSS와 심주기 진폭인 ΔPSS (구면평균)를 계산하였고, 추가로 FFR 유사 지표와 rupture-location index를 산출하였다. 취약성지수(VI)는 일반 형태 $VI = stress/strength$ 으로 정의하였고, stress는 두 가지 관점(peak PSS, ΔPSS), strength는 섬유막 강도 정규화 E_{fc}^* 의 세 시나리오(

변수 포함)로 설정하여 총 $2 \times 3 = 6$ 개의 후보 VI를 생성하였다. 후보 VI들에 대한 표준화된 계산 과정 및 각 출력 정의(예: Δ PSS의 구면평균 산술)는 본 절차에 따라 자동화된 후처리 스크립트로 수행되었다(세부 수식과 처리 흐름은 Supplementary Methods에 기술).

본 문단 전환: 다음은 임상 기준과의 선별 절차를 기술한다.

Clinical sign-consistency screening of VI candidates 6개 후보 VI는 문헌에서 보고된 7개의 임상적 고위험 플라크 특징과의 부호일치(sign-consistency)를 기준으로 점수화하여 선별하였다(일치이면 1, 불일치이면 0). 각 VI별 평균 점수와 95% BCa 부트스트랩 신뢰구간은 1,000번 재표집으로 산출하였고, 동률 처리 시 Δ PSS 민감도를 우선하는 규칙을 적용하였다. 이 절차를 통해 VI1(Δ PSS/ $E_{fc}^{0.5}$)와 VI2(Δ PSS/ $E_{fc}^{1.0}$)이 7개 기준과 모두 일치하는 것으로 판정되어(평균 sign-consistency = 1.00, 95% BCa CI 0.99–1.00) 최종 분석 대상 VI로 선정되었다(선정 결과 요약은 Table 3).

본 문단 전환: 다음은 대리모델 학습 절차이다.

Gaussian process surrogate training 선정된 VI에 대해 Gaussian process regression(GPR) 대리모델을 학습하였다. 커널은 ARD Matérn 5/2에 white-noise 항을 추가한 형태를 사용했고, 입력은 z-score 정규화, 출력(VI)은 표준화하였다. 하이퍼파라미터 최적화는 L-BFGS-B를 사용하여 20회 재시작(restarts)으로 수행하였다. 교차검증은 5-fold CV로 평가하였고, 유효 학습 집합 크기는 LAP 784 유효쌍 및 CP 727 유효쌍이었다; 대리모델의 예측 불확실성은 GPR의 posterior 분산으로 표현하였다. 모델 성능 평가는 5-fold CV R^2 및 RMSE로 보고하였고(요약 수치 및 분포는 Results에 제시), 대리모델은 이후의 전역 민감도분석을 위해 약 1.5만 회 이상의 빠른 반복 평가를 가능케 하는 인프라로 사용되었다.

본 문단 전환: 마지막으로 대리모델 기반 Sobol 분석 절차를 기술한다.

Global sensitivity analysis on the surrogate 대리모델 위에서 전역 민감도 분석은 Saltelli 샘플링 프로토콜을 사용하여 약 15,000개의 base 샘플을 생성하고, 이를 통해 Sobol 1차(S1) 및 total(ST) 지수를 그룹(형태/혈류/재료) 및 개별 파라미터 수준에서 추정하였다. 계산된 지수의 수렴성은 재현성 검증(반복실행 시 S1 변화 < 0.01 수준)으로 확인하였고, 그룹·파라미터 수준의 결과는 data/sobol/*.csv 파일로 정리하였다; 결과 시각화는 그룹 수준(Fig. 4) 및 개별 파라미터 수준(Fig. 5)으로 제시하였다. 이 분석은 분산 기여도의 정량적 분해를 목적으로 하며, Sobol 지수는 인과정보보다는 분산 기여도 측정임을 명확히 한다.

3. Results

3.1. Validation of simulation outputs

본 연구의 맥동성 FSI 파이프라인은 관상동맥 입구 유량 및 심근 elastance 시계열을 경계조건으로 사용하여 BDF2 시간적분($\Delta t=0.5$ ms, 1600 step/주기)으로 3주기 이후 주기적 정상상태에서 출력 통계를 산출하였다(M1). 생성된 시뮬레이션 출력은 기존 문헌에서 보고된 PSS·FFR·과열위치 경향과 일관되었고(대표 필드맵·요약 통계는 보충도표 S2에 제시), Δ PSS(심주기 진폭, fatigue 관점)가 단일 시점 peak PSS 보다 임상 고위험 특징과의 정렬성이 더 높았으며(후처리 비교 분석), 이 결과는 Δ PSS를 stress로 해석하는 근거를 제공한다(E_deltaPSS_vs_peakPSS; W1). 또한 본 연구에서 학습한 Gaussian process surrogate는 5-fold 교차검증에서 LAP에 대해 R^2 0.93, CP에 대해 R^2 0.90, RMSE 0.12·(VI)를 보였고 예측 불확실성은 GPR의 posterior 분산으로 표현하여 후속 민감도 분석과 합성 진단평가에 안정적으로 활용되었다(E_gpr_performance; M2). 본 절의 비교·검증은 시뮬레이션의 face validity와 다운스트림 대리모델 기반 분석의 해석가능성을 뒷받침하되, 환자별 예후 예측 또는 cost-effective FSI 기법 자체의 신규 검증은 주장하지는 않는다.

후보 취약성지수(VI) 선별 결과 6개의 후보 VI(응력: peak PSS, Δ PSS × 강도 정규화 E_{fc}^* 의 시나리오 3종)를 7개의 임상적 고위험 플라크 기준에 대해 부호일치(sign-consistency; 1/0) 방식으로 평가한 결과, Δ PSS 기반의 정규화 형태인 $VI1=\Delta$ PSS/ E_{fc}^* 및 $VI2=\Delta$ PSS/ E_{fc}^* 만이 7개 기준을 모두 만족하는 것으로 확인되었다(E_VI_candidates_screening; M4). 두 지수의 평균 부호일치 점수는 1.00이며 95% BCa 부트스트랩 신뢰구간은 0.99–1.00으로 보고되었다(표: 후보 VI 선별 결과, F_VI_selection_table). 이 결과는 stress-only 지표보다 섬유막 강도로 정규화한 stress/strength 비가 임상적으로 확립된 고위험 소견과의 일관성을 높인다는 주장(C2.1)을 경험적으로 지지한다(정규화 지수의 지수 는 VI의 물성 민감도를 조절함).

대리모델 기반 합성 진단성능 선택된 VI에 대해 GPR surrogate를 이용해 합성 고위험 레이블(7기준 중 5 충족)에 대한 분리능을 평가한 결과, $VI2(\Delta$ PSS/ $E_{fc}^*)$ 로 계산한 경우 ROC AUC 0.84(95% CI 0.80–0.88)이며 Youden 최적점에서 민감도 0.78, 특이도 0.76을 보였다(대리모델 예측 및 ROC 곡선: F_ROC_VI2). 이러한 진단성능 평가는 대리모델의 교차검증 성능(R^2 ·RMSE)과 함께 제시되었으며(E_gpr_performance), 여기서 보고된 분리능은 합성 라벨 기반의 평가에 해당하고 실제 환자 데이터에서의 임상적 유효성이나 예후 검증을 의미하지 않는다.

Global sensitivity: material dominance Saltelli 샘플링 기반 Sobol 전역 민감도 분석(대리모델上, 약 15,000 base 샘플)은 그룹 수준에서 재료물성

(Material) 그룹이 VI 변동성의 가장 큰 기여를 함을 밝혔다(Material > Hemodynamics > Morphology). 특히 LAP·VI2의 그룹 1차 지수 S1은 0.7507로 재료군이 지배적이었고, CP에서도 재료군 S1 0.7968으로 유사한 우세가 관찰되었다. 이러한 그룹 수준 결과는 Sobol 이론에 따라 입력 그룹의 주요 효과 기여를 정량화한 것이며(W3), 본 분석은 두 전형적 플라크 표현형(LAP, CP)에 대한 범위 내에서의 분산 귀속을 보고한다.

개별 파라미터 수준의 영향도 순위 개별 파라미터 수준 Sobol 결과는 E_fc와 E_vessel이 가장 큰 1차 기여를 보였고, 그 다음으로 SBP(수축기압) 및 PP(맥압)가 주요 결정인자로 확인되었다. 예를 들어 LAP·VI2에서 E_fc의 1차 지수 S1 0.5503이고 E_vessel S1 0.1459, SBP S1 0.0786, PP S1 0.0303로 보고되어 상위 네 인자는 E_vessel·E_fc·SBP·PP 순으로 기여함을 나타낸다(E_individual_parameters). 이 결과는 재료물성 중 특히 섬유막 탄성(E_fc)과 혈관벽 탄성(E_vessel)이 VI 변동을 주도함을 정량적으로 보여준다(단, 본 순위는 본 연구의 설계공간 내에서의 결과이며 다른 기하학적 스펙트럼에 일반화되는 것은 추가 검증이 필요하다).

Interpretation of stress metric and strength normalization 본 연구의 비교분석은 ΔPSS (심주기 진폭)를 stress로 선택하고 VI를 stress/strength로 정의하는 것이 임상적으로 더 적합함을 시사한다(C1, C1.1, W1). ΔPSS 기반 VIs가 peak PSS 기반 지표보다 7개 임상기준과의 부호일치 및 선별 성능에서 우수했고(E_deltaPSS_vs_peakPSS, E1), 섬유막 강도 E_fc를 분모에 포함하는 정규화($E_{fc}^{\wedge}$)는 VI의 행동을 실질적으로 변경하여 임상기준과의 일관성을 향상시켰다(C2, C2.1). 의 선택(예: 0.5 vs 1.0)은 VI의 재료 민감도를 조절하므로 정규화 형태는 해석적·임상적 맥락에서 신중히 선택되어야 하며 본 연구의 값들이 생물학적 스케일링을 전부 대표한다고 주장하지는 않는다. 본 절의 근거는 VI 후보 선별표(F_VI_selection_table)와 그룹별 Sobol 결과에 근거한다.

4. Discussion

4.1. Key findings

본 연구는 이상적 관상동맥 플라크 모델에서 비용효율적 맥동 FSI를 대규모로 적용하여 VI(취약성 지수)를 stress/strength 비로 정의하고, stress를 심주기 진폭인 ΔPSS (피로 관점)로 해석하는 것이 임상적 일관성 측면에서 더 적합함을 보였다. 후보 VI 6종(stress 2종 $\times$ strength 3시나리오)을 7개 임상 고위험 플라크 기준과 부호일치로 평가한 결과 VI1= $\Delta PSS/E_{fc}^{\wedge 0.5}$ 및 VI2= $\Delta PSS/E_{fc}^{\wedge 1.0}$ 만이 모든 기준을 만족하여(평균 sign-consistency = 1.00, 95% BCa CI 0.99–1.00, F_VI_selection_table) stress/strength 정의의 타당성을 경험적으로 지지한다. Gaussian process 대리모

텔 (5-fold CV R^2 0.93 for LAP, 0.90 for CP; RMSE 0.12·(VI))을 이용한 Saltelli/Sobol 전역 민감도 분석에서 재료물성 그룹이 VI 변동성을 지배함(Material > Hemodynamics > Morphology): LAP·VI2에서 그룹 수준 S1 0.75이고, 개별 파라미터 수준에서는 E_vessel·E_fc가 최상위 기여자이며 SBP·PP가 그 다음을 이루어 E_fc의 S1 0.55로 확인되었다. 본 결과들은 Δ PSS 기반 stress 정의의 임상적 적합성, strength 정규화 필요성, 그리고 재료물성의 지배성이라는 세 가지 핵심 공헌을 실험적으로 뒷받침한다(관련 근거: E_deltaPSS_vs_peakPSS, E_VI_candidates_screening, E_material_dominant_group, E_individual_parameters).

4.2. Interpreting stress: Δ PSS and the need for pulsatile FSI

Δ PSS(심주기 진폭)는 단일 시점의 최대응력(peak PSS)보다 고위험 플라크 특징과의 정렬도가 높았고(비교 분석, E_deltaPSS_vs_peakPSS), 이는 피로/누적손상 관점에서 cyclic amplitude가 파괴 위험을 더 잘 반영한다는 고전적 피로역학 원리(W1)를 따르는 결과이다. Δ PSS를 정확히 산출하려면 시간-분해능이 있는 맥동성 FSI가 필요하며 본 연구의 분리강결합 파형해석(BDF2, $\Delta t=0.5$ ms, 1600 step/심주기, 3주기 후 주기정상상태)은 이러한 진폭 정보를 재현하기 위해 설계되었다(M1; 경계조건은 inflow.dat, elastance.dat 및 비용효율 FSI BC 명세 참조). 다만 본 논의는 준정적·정상해석이 전혀 유용하지 않다는 주장은 아니며(금기 사항), Δ PSS가 피로 관련 해석을 위해 필수적인 양임을 강조한다.

4.3. Strength-normalization of VIs and sensitivity to exponent

플라크 취약성은 부하와 국부 강도의 비로 물리적으로 표상되는 만큼($VI = \text{stress}/\text{strength}$), 섬유막 강도를 반영하는 정규화 항 $E_{fc}^{\wedge}$ 를 도입하면 stress-only 지표보다 임상 고위험 특성과의 일관성이 향상되었다(E_VI_candidates_screening, F_VI_selection_table). 본 연구에서는 $=0.5$ (루트 보정)와 $=1.0$ (선형 보정)을 비교하였고, 지수 $\wedge$ 의 선택은 VI의 재료 민감도 및 민감도 지수 순위에 영향을 미쳤다(증가에 따라 VI의 재료 의존성이 변동). 후보 선별 결과 VI1($=0.5$)과 VI2($=1.0$)가 7개 기준을 모두 만족했으므로(평균 sign-consistency = 1.00, 95% BCa CI 0.99–1.00), 단순한 $E_{fc}^{\wedge}$ 모델이 임상 타당성 확보에 유용한 초기 근사임을 제시하되, 이 모델이 환자별 파단역학이나 완전한 강도 표현을 대체하지는 못함을 명백히 한다.

4.4. Clinical and methodological implications of material dominance

대리모델 기반 Sobol 분석의 그룹·개별 수준 결과는 재료물성(특히 혈관 벽·섬유막 탄성계수)이 VI 변동성의 주된 원천임을 정량적으로 보여준다. 이 발견은 임상적 위험층화 우선순위에 대한 함의를 가진다: 형태 기반 영

상만으로는 재료 관련 불확실성을 충분히 포착하지 못할 수 있으므로 OCT 등으로 강성(재료) 특성화를 보완하는 것이 정보가치가 클 수 있다. 다만 이는 관찰적 민감도 결과이며, 형태학적 측정이 무의미하다는 주장은 부적절하므로(금기 사항), 임상 적용 전 추가 검증이 필요하다.

4.5. Surrogate modelling, Sobol GSA and methodological advantages

본 연구는 원격대규모 맥동 FSI를 직접 수만 번 반복하는 비용을 피하기 위해 GPR 대리모델(ARD Matérn 5/2 + White-noise, L-BFGS-B 20 restarts, 입력 z-score 정규화, 출력 표준화)을 학습하고 Saltelli 샘플링 기반 Sobol 지수 산출을 수행했다(M2, M3). 대리모델의 5-fold CV 성능(R^2 0.93 for LAP, 0.90 for CP; RMSE 0.12·(VI)) 및 Sobol 수렴 검증(약 15,000 base 샘플, S1 변화 재현성 <0.01)은 그룹·파라미터 수준 결론의 신뢰도를 지지한다(E_gpr_performance, D_sobol_*). 이 접근법은 고비용 FSI 데이터로부터 전역 민감도를 실용적으로 추정할 수 있게 해주며, 향후 연구에서 대리모델-기반 설계 최적화나 불확실성 정량화에 유용한 틀을 제공한다. 다만 대리모델은 근사임을 명시해야 하며(금기 사항), 원시 FSI 데이터가 여전히 필요하다.

4.6. Limitations and future work

본 계산연구는 몇 가지 한계를 가진다: (1) 이상적 비환자특이적 기하학과 두 전형적 플라크 표현형(LAP, CP) 사용으로 환자별 일반화에 제한이 있으며, (2) 섬유막 두께를 공간적으로 균일한 단일 스칼라로 가정하여 국소 비균질성을 반영하지 못했다, (3) 재료는 거의비압축 Neo-Hookean 또는 선형탄성 등 단순 모델로 가정하여 점탄성·이방성·파단역학을 포함하지 않으며(Holzapfel 등 관련 문헌 인용 필요), (4) 합성 고위험 라벨을 사용한 진단 성능 평가는 환자 결과를 대체하지 못한다. 또한 대리모델 기반 Sobol 결과는 근사치이므로 원시 FSI 샘플링과 완전히 동일하다고 볼 수 없다(그러나 메쉬·시간독립성 검증과 GPR CV는 결과의 안정성을 지지함; 메쉬·시간보폭 독립성: peak PSS 변화 <2%). 향후 연구에서는 환자특이적 기하학·지역적 섬유막 두께 분포·비선형·파손 역학을 포함한 물성 모델 확장, 대리모델-유도 추가 FSI 샘플링(예: 적응형 실험설계), 그리고 환자 아웃컴 기반 전향적 검증을 통해 본 연구의 방향성을 임상 적용으로 이어가야 한다.

5. Conclusion

5.1. Summary of main findings

본 연구는 맥동성 FSI 출력에서 파열 취약성 지수(VI)를 stress/strength 비로 정의하고, stress를 심주기 진폭(Δ PSS, fatigue 관점)으로 해석하는 것

이 임상적 고위험 특징과 더 일치함을 보였다(C1, C1.1). 여섯 후보 VI(응력: peak PSS· Δ PSS $\times$ 섬유막 강도 정규화 시나리오 3종)를 7개 임상 고위험 기준과의 부호일치로 선별한 결과 VI1= Δ PSS/ $E_{fc}^{0.5}$ 및 VI2= Δ PSS/ $E_{fc}^{1.0}$ 만이 모든 기준을 만족했고(mean sign-consistency = 1.00, 95% BCa CI 0.99–1.00), 특히 VI2는 GPR 대리모델 평가에서 합성 고위험 라벨 분리성(AUC 0.84, Youden 민감도 0.78·특이도 0.76)을 보였다(C4, C4.1, C4.2; F_VI_selection_table, F_ROC_VI2). 또한 GPR 기반 Sobol 전역 민감도 분석은 재료물성 그룹이 VI 변동성을 지배함을 정량적으로 확인했으며(Material > Hemodynamics > Morphology, 예: LAP·VI2에서 material S1 0.75), 개별 파라미터 수준에서는 $E_{vessel} \cdot E_{fc}$ 가 최상위 기여자이고 그 다음으로 SBP·PP이 중요한 결정 인자로 나타났다(E_{fc} S1 0.55 for LAP·VI2). 대리모델의 교차검증 성능(5-fold CV R^2 0.93(LAP)/ 0.90(CP), RMSE 0.12·(VI))은 Sobol 분석을 위한 충분한 근사도를 제공하였다.

5.2. Implications for modelling and clinical risk stratification

이 결과는 피로-유발 과열 위험을 평가할 때 Δ PSS를 계산할 수 있는 시간-해상도 맥동 FSI가 필요함을 시사한다(C1.2, W1): 정적 또는 정상 흐름 해석은 심주기 진폭 정보를 제공하지 못하므로 fatigue 관점의 VI 산출에 부적합하다. 또한 섬유막 강도로 stress를 정규화하는 단순 모델($E_{fc}^{0.5}$)의 지수 선택은 VI의 물성 민감도와 민감도 순위를 실질적으로 변화시키므로(C2.2) 위험 지표 설계 시 강도 정규화 방식의 명시·검증이 필요하다. 임상적 함의로는 재료물성(특히 혈관벽·섬유막 강성)과 혈압 변수(SBP·PP)가 VI 변동에 큰 영향을 주므로, 형태학적 정보만을 기반으로 한 위험층화보다 OCT 등으로 환자 개별의 강성 특성을 규명하는 방향이 우선순위가 될 수 있음을 제안한다(C3.2; F_sobol_group, F_sobol_individual). 다만 이는 본 연구의 합성·대리모델 기반 결과에 근거한 권고로, 측정 가능성·임상 적용성은 별도 검토가 필요하다(금지된 주장에 유의).

5.3. Limitations and future work

본 연구는 이상적 플라크 기하학과 등방·탄성 재료 모델을 가정한 대규모 맥동 FSI 시뮬레이션(M1, M1.1) 및 GPR 대리모델(M2)을 기반으로 하였으며, 메쉬·시간 독립성 검증과 1,000 샘플 설계공간(D_{input})을 통해 내부 일관성을 확보했으나 몇 가지 한계가 해석의 범위를 제한한다. 첫째, 환자 특이적 기하학·국소 섬유막 두께 불균질성 및 이방성·점탄성 재료 거동은 반영되지 않았으므로 실제 환자 적용을 위해서는 환자 영상 기반 모델 확장보다 정교한 재료모델이 필요하다(M1, M1.2). 둘째, Sobol 전역 민감도는 GPR 대리모델 위에서 산출된 근사치이므로 원시 FSI를 직접 다회 평가한 결과와는 근소한 차이가 있을 수 있으며, 대리모델 정교화·불확실성 정량화

(예: 후방분산 활용)로 보완해야 한다(M3, E_gpr_performance). 셋째, 본 연구의 임상 관련 평가는 7개 고위험 특징과의 sign-consistency 및 합성 라벨 기반 분리성 분석에 국한되며 실제 환자 결과에 대한 전향적 검증은 이루어지지 않았다(C4.2). 앞으로의 작업으로는 (1) 환자별 영상·압력 데이터를 이용한 VI 검증, (2) 섬유막 파단·피로 거동을 반영한 재료 모델 통합, (3) 대리모델과 Sobol 분석의 추가 검증(원시 FSI 반복 평가 일부 병행), 및 (4) 임상 전향 연구를 통한 VI 임상 유효성 평가를 권장한다.

References

- [1] Thomas C. Gasser, Ray W. Ogden, Gerhard A. Holzapfel (2005). Hyperelastic modelling of arterial layers with distributed collagen fibre orientations. DOI: 10.1098/rsif.2005.0073
- [2] Sara Bridio, Giulia Luraghi, Francesco Migliavacca, Sanjay Pant, Alberto García-González, José Félix Rodríguez Matas (2022). A low dimensional surrogate model for a fast estimation of strain in the thrombus during a thrombectomy procedure. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2022.105577
- [3] Amir Shamloo, Sina Ebrahimi, Ali Mohammad Amani, Famida Fallah (2020). Targeted Drug Delivery of Microbubble to Arrest Abdominal Aortic Aneurysm Development: A Simulation Study Towards Optimized Microbubble Design. DOI: 10.1038/s41598-020-62410-3
- [4] C. K. Chai, Lambert Speelman, C.W.J. Oomens, Frank Frank Baaijens (2014). Compressive mechanical properties of atherosclerotic plaques—Indentation test to characterise the local anisotropic behaviour. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2014.01.018
- [5] Gianluigi Napoli, Saima Mushtaq, Paolo Basile, Maria Cristina Carella, Daniele De Feo, Michele Davide Latorre, Andrea Baggiano, Marco Matteo Ciccone, Gianluca Pontone, Andrea Igoen Guaricci (2024). Beyond Stress Ischemia: Unveiling the Multifaceted Nature of Coronary Vulnerable Plaques Using Cardiac Computed Tomography. DOI: 10.3390/jcm13144277
- [6] Nikhil Joshi, Alex Vesey, Michelle C. Williams, Anoop Shah, Patrick A. Calvert, Felicity Craighead, Su Ern Yeoh, William Wallace, Donald M. Salter, Alison Fletcher, Edwin J.R. van Beek, Andrew D. Flapan, Neal Uren, Miles Behan, Nicholas L. Cruden, Nicholas L. Mills, Keith A.A.

- Fox, James H.F. Rudd, Marc R. Dweck, David E. Newby (2013). 18F-fluoride positron emission tomography for identification of ruptured and high-risk coronary atherosclerotic plaques: a prospective clinical trial. DOI: 10.1016/s0140-6736(13)61754-7
- [7] Frank Gijzen, Yuki Katagiri, Peter Barlis, Christos V. Bourantas, Carlos Collet, U. Ugur Coskun, Joost Daemen, Jouke Dijkstra, Elazer R. Edelman, Paul C. Evans, Kim Van der Heiden, Rod Hose, Bon-Kwon Koo, Rob Krams, Alison L. Marsden, Francesco Migliavacca, Yoshinobu Onuma, Andrew Ooi, Eric Poon, Habib Samady, Peter H. Stone, Kuniaki Takahashi, Dalin Tang, Vikas Thondapu, Erhan Tenekecioglu, Lucas H. Timmins, Ryo Torii, Jolanda J. Wentzel, Patrick W. Serruys (2019). Expert recommendations on the assessment of wall shear stress in human coronary arteries: existing methodologies, technical considerations, and clinical applications. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz551
- [8] Hamidreza Gharahi, Harsha T. Garimella, Zhijian J. Chen, Raj K. Gupta, Andrzej Przekwas (2023). Mathematical model of mechanobiology of acute and repeated synaptic injury and systemic biomarker kinetics. DOI: 10.3389/fncel.2023.1007062
- [9] Yong He, Hannah M. Northrup, H. Le, Alfred K. Cheung, Scott A. Berceli, Yan Tin Shiu (2022). Medical Image-Based Computational Fluid Dynamics and Fluid-Structure Interaction Analysis in Vascular Diseases. DOI: 10.3389/fbioe.2022.855791
- [10] Claire Conway, Patrick McGarry, P.E. McHugh (2014). Modelling of Atherosclerotic Plaque for Use in a Computational Test-Bed for Stent Angioplasty. DOI: 10.1007/s10439-014-1107-4
- [11] A. L. (2013). The use of indigenous knowledge in weather and climate prediction in Mahenge and Ismani wards, Tanzania. DOI: 10.5897/jgrp2013.0386
- [12] Omar A. Al-Mohrej, Carlos Prada, Kim Madden, Harsha Shanthanna, Timothy Leroux, Moin Khan (2022). The role of preoperative opioid use in shoulder surgery—A systematic review. DOI: 10.1177/17585732211070193

Figures & Tables — placeholders (to be created)

[Figure 1 — 여기에 이 그림을 그리세요]

Figure: Group-level Sobol S1 and ST bars for LAP and CP for VI1 and VI2 (material vs hemo vs morpho)

Produce a publication-quality figure that conveys ONE message: "Figure: Group-level Sobol S1 and ST bars for LAP and CP for VI1 and VI2 (material vs hemo vs morpho)". It should visualize: Group-level Sobol results show t

Figure 1. Figure: Group-level Sobol S1 and ST bars for LAP and CP for VI1 and VI2 (material vs hemo vs morpho) (Group-level Sobol results show the material-property group has the largest first-order contribution to VI variance for LAP · VI2 (material S1 = 0.75) and similar dominance in CP results) (→ result)

[Figure 2 — 여기에 이 그림을 그리세요]

Figure: Individual-parameter Sobol S1 bars (e.g., E_fc, E_vessel, SBP, PP) for LAP · VI2

Produce a publication-quality figure that conveys ONE message: "Figure: Individual-parameter Sobol S1 bars (e.g., E_fc, E_vessel, SBP, PP) for LAP · VI2". It should visualize: Individual-parameter Sobol indicates E_fc and

Figure 2. Figure: Individual-parameter Sobol S1 bars (e.g., E_fc, E_vessel, SBP, PP) for LAP · VI2 (Individual-parameter Sobol indicates E_fc and E_vessel are top contributors, followed by SBP and PP (e.g., E_fc S1 = 0.55 for LAP · VI2)) (→ result)

[Table 1 — 여기에 이 그림을 그리세요]

Table: Candidate VI sign-consistency scores against seven clinical high-risk plaque criteria with bootstrap CIs; highlights VI1 and VI2 achieving full consistency

*Produce a publication-quality table that conveys ONE message:
"Table: Candidate VI sign-consistency scores against seven clinical high-risk plaque criteria with bootstrap CIs; highlights VI1 and VI2 achieving full consis*

Table 1. Table: Candidate VI sign-consistency scores against seven clinical high-risk plaque criteria with bootstrap CIs; highlights VI1 and VI2 achieving full consistency (Screening of six candidate VIs against seven clinical high-risk plaque criteria yielded two VIs ($VI1=\Delta PSS/E_fc^{0.5}$, $VI2=\Delta PSS/E_fc^{1.0}$) that satisfy all seven criteria with mean sign-consistency 1.00 (95% BCa CI 0.99–1.00)) (→ result)

[Figure 3 — 여기에 이 그림을 그리세요]

Figure: ROC curve of VI2 on synthetic high-risk label (AUC 0.84)

*Produce a publication-quality figure that conveys ONE message:
"Figure: ROC curve of VI2 on synthetic high-risk label (AUC 0.84)". Use only the author's real data; do not fabricate values.
Label axes/units; keep it self*

Figure 3. Figure: ROC curve of VI2 on synthetic high-risk label (AUC 0.84) (→ result)